Práctica 4

Funciones con parámetros - Condiciones de continuidad o discontinuidad[1]

Analizaremos ahora una serie de ejercicios en los que buscaremos el o los valores del o de los parámetros de la función para que la misma satisafaga alguna condición sobre la continuidad de la función.

Ejemplo 1. *Sea* $f : \mathbb{R} \longrightarrow \mathbb{R}$, $f(x) = \begin{cases} e^{ax} & si \quad x \leq 0 \\ x + 2a & si \quad x > 0 \end{cases}$

Hallar el valor de $a \in \mathbb{R}$ *para que* f *sea continua en* $x_0 = 0$.

Resolución:

Queremos que la función sea continua en $x_0 = 0$, por lo tanto se debe satisfacer que

$$\lim_{x \to 0} f(x) = f(0)$$

.

Calculemos cada miembro de esta igualdad y luego exigimos que la misma se cumpla.

- Como la función tiene expresiones distintas para los $x > 0$ y otra para los $x < 0$ debemos calcular el límite por derecha y por izquierda cuando $x \longrightarrow 0$.
  - $\lim\limits_{x \to 0^+} f(x) = \lim\limits_{x \to 0^+} x + 2a = 2a$
  - $\lim\limits_{x \to 0^-} f(x) = \lim\limits_{x \to 0^+} e^{ax} = e^0 = 1$

  Para que exista el límite en $x_0 = 0$ debemos exigir que $\lim\limits_{x \to 0^+} f(x) = \lim\limits_{x \to 0^-} f(x)$, en este caso debemos pedir que $2a = 1$, de lo que resulta que $a = \frac{1}{2}$.

- Por otro lado tenemos que $f(0) = e^{0 \cdot a} = e^0 = 1$

Notemos que si $a = \frac{1}{2}$ se verifica que $\lim\limits_{x \to 0} f(x) = f(0) = 1$, por lo tanto la función es continua en $x_0 = 0$.

Ejemplo 2. *Sea* $f : \mathbb{R} \longrightarrow \mathbb{R}$, $f(x) = \begin{cases} 4ax - 2 & si \quad x < 2 \\ 6 & si \quad x = 2 \\ \dfrac{3x + b}{x + 1} & si \quad x > 2 \end{cases}$

Hallar el valor de $a \in \mathbb{R}$ *y* $b \in \mathbb{R}$ *para que* f *sea continua en* $x_0 = 2$.

Resolución:

Queremos que la función sea continua en $x_0 = 2$, por lo tanto se debe satisfacer que

$$\lim_{x \to 2} f(x) = f(2)$$

.

Hagamos los cálculos correspondientes:

[1] Útil para Ejercicio 9 de la Práctica 4 y posteriores.

RESUMEN

- $\lim\limits_{x\to 2} f(x)$

  Claramente necesitamos calcular los límites laterales para determinar el límite indicado anteriormente.

  - $\lim\limits_{x\to 2^+} f(x) = \lim\limits_{x\to 2^+} \dfrac{3x+b}{x+1} = \dfrac{6+b}{3}$.
  - $\lim\limits_{x\to 2^-} f(x) = \lim\limits_{x\to 2^-} 4ax - 2 = 8a - 2$

  Para que exista el límite de f cuando $x \longrightarrow 2$ debemos pedir que $\dfrac{6+b}{3} = 8a - 2$.

- Por otro lado tenemos que $f(2) = 6$

Para que f sea continua en $x_0 = 2$ debemos pedir que $\dfrac{6+b}{3} = 8a - 2 = 6$, de lo que resulta que tenemos un sistema de dos ecuaciones con dos incógnitas que nos permite determinar los valores de los parámetros a y b para que la función sea continua en $x_0 = 2$.

- Resolviendo la ecuación $8a - 2 = 6$ obtenemos que $\boxed{a = 1}$.

- Resolviendo la ecuación $\dfrac{6+b}{3} = 6$ se obtiene que $\boxed{b = 12}$.

$\boxed{\text{Podemos afirmar entonces que si } a = 1 \text{ y } b = 12 \text{ la función } f \text{ es continua en } x_0 = 2}$.

RESUMEN

Ejemplo 3. *Sea* $f : \mathbb{R} \longrightarrow \mathbb{R}$, $f(x) = \begin{cases} 2x+1 & si \quad x \leq 1 \\ ax+b & si \quad 1 < x < 3 \\ x^3 - 3 & si \quad x \geq 3 \end{cases}$

Hallar el valor de $a \in \mathbb{R}$ *y* $b \in \mathbb{R}$ *para que* f *sea continua en* $\mathbb{R}$.

Resolución:

Queremos que la función sea continua en $\mathbb{R}$. Observemos que cada tramo de la función f son partes de funciones polinómicas, que resultan continuas. Lo que resta analizar si en los puntos de "empalmes" la función es continua, es decir, si lo es para $x_0 = 1$ y $x_0 = 3$.

- Estudiemos la continuidad de f en $x_0 = 1$

  Para ello veamos los siguientes cálculos:

  - $\lim\limits_{x\to 1} f(x) = ?$
    - $\lim\limits_{x\to 1^+} f(x) = \lim\limits_{x\to 1^+} ax + b = a + b$
    - $\lim\limits_{x\to 1^-} f(x) = \lim\limits_{x\to 1^-} 2x + 1 = 3$

    El límite existe si pedimos que $a + b = 3$.
  - $f(1) = 3$

  Concluimos que f es continua en $x_0 = 1$ si se cumple que $a + b = 3$.

- Estudiemos la continuidad de f en $x_0 = 3$

  Para ello veamos los siguientes cálculos:

  - $\lim\limits_{x\to 3} f(x) = ?$

- $\lim\limits_{x\to 3^+} f(x) = \lim\limits_{x\to 3^+} x^3 - 3 = 24$
- $\lim\limits_{x\to 3^-} f(x) = \lim\limits_{x\to 3^-} ax + b = 3a + b$

El límite existe si pedimos que $3a + b = 24$.

- $f(3) = 24$

Concluimos que f es continua en $x_0 = 3$ si se cumple que $3a + b = 24$.

Para que f sea continua en $\mathbb{R}$, se tiene que cumplir que a y b sean tales que satisafagan el siguiente sistema de ecuaciones: $\begin{cases} a + b = 3 \\ 3a + b = 24 \end{cases}$

La solución al sistema es: $a = \dfrac{21}{2}$ y $b = -\dfrac{15}{2}$.

Respuesta: $\boxed{\text{Si } a = \dfrac{21}{2} \text{ y } b = -\dfrac{15}{2} \text{ la función } f \text{ es continua en todo } \mathbb{R}}$.

Ejercicios adicionales para repasar conceptos

Ejercicio 1. *Sea* $f : \mathbb{R} \longrightarrow \mathbb{R}$, $f(x) = \begin{cases} \dfrac{x^2 - 9}{x^3 + 3x^2 + x + 3} & si \quad x \neq -3 \\ a + 4 & si \quad x = -3 \end{cases}$

Hallar el valor de $a \in \mathbb{R}$ *para que* f *sea continua en* $x_0 = -3$.

RESUMEN

Ejercicio 2. *Hallar, si existe, los valores de* $a \in \mathbb{R}$ *para que* $f(x) = \begin{cases} \dfrac{3x - 2\sqrt{x^2 + 5}}{x - 2} & si \quad x \neq 2 \\ \dfrac{x}{2} - a & si \quad x = 2 \end{cases}$

sea continua en su dominio.

Ejercicio 3. *Hallar* $k \in \mathbb{R}$ *y* $t \in \mathbb{R}$ *para que* $f(x) = \begin{cases} \dfrac{6x^2 - 18x}{3x - 9} & si \quad x > 3 \\ t & si \quad x = 3 \\ \dfrac{k^2}{3} \cdot x + (k + 4) & si \quad x < 3 \end{cases}$

satisafaga:

(I) *sea continua en* $x = 3$.

(II) *presente una discontinuidad evitable en* $x = 3$.

(III) *presente una discontinuidad esencial en* $x = 3$.

Teoremas y proposiciones sobre funciones continuas

En esta sección enunciaremos un conjunto de teoremas y proposiciones que requieren entre sus hipótesis que la función sea continua.

Continuidad en un dominio

Comencemos estudianto la continuidad en un dominio. Partimos de saber que las siguientes funciones son continuas en su dominio natural:

- Las funciones polinómicas son continuas en todo $\mathbb{R}$.
- Las funciones $f(x) = \sqrt[n]{x}$ con $n \in \mathbb{N}$ son continuas en $x \geq 0$.
- Las funciones $f(x) = sen(x)$ y $f(x) = cos(x)$ con son continuas en $\mathbb{R}$.
- Las funciones $f(x) = e^{ax}$ con $a \in \mathbb{R}_{\neq 0}$ son continuas en $\mathbb{R}$.
- la función $f(x) = \ln(x)$ es continua en $x > 0$.
- las funciones $f(x) = |ax + b|$ con $a, b \in \mathbb{R}$ son continuas en $\mathbb{R}$.
- las funciones racionales (cocientes de polinomios) son continuas en todos los puntos en donde el denominador es distinto de cero.

Propiedad 1. *Sean $f : A \longrightarrow B$ y $g : A \longrightarrow B$ funciones continuas. Entonces son válidas las siguientes afirmaciones:*

1. *$f + g$ es continua en A.*
2. *$f - g$ es continua en A.*
3. *$f \cdot g$ es continua A.*
4. *$\frac{f}{g}$ es continua si $g \neq 0 \quad \forall x \in A$*
5. *$f \circ g$ es continua en el dominio en el que está definida la composición.*

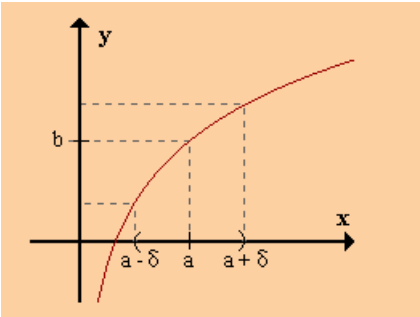
RESUMEN

Funciones continuas en intervalos cerrados

Teorema 1. *Conservación de signo*

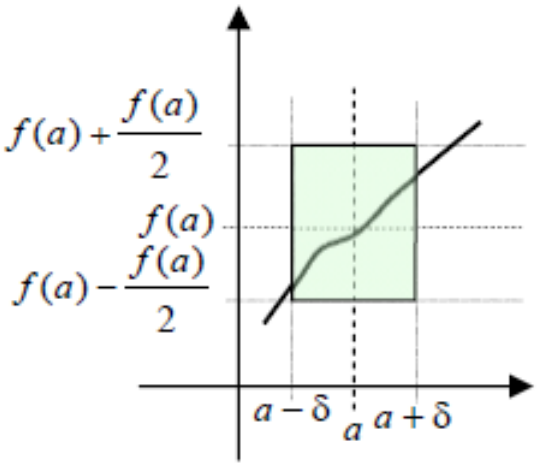
Si una función f es continua en $x = a$ y $f(a) > 0$, entonces f permanece positiva "cerca de a".

Si una función f es continua en $x = a$ y $f(a) < 0$, entonces f permanece negativa "cerca de a".



Teorema 2. *Acotación en un entorno*
Si una función f es continua en $x = a$, entonces f está acotada en un entorno de $x = a$.

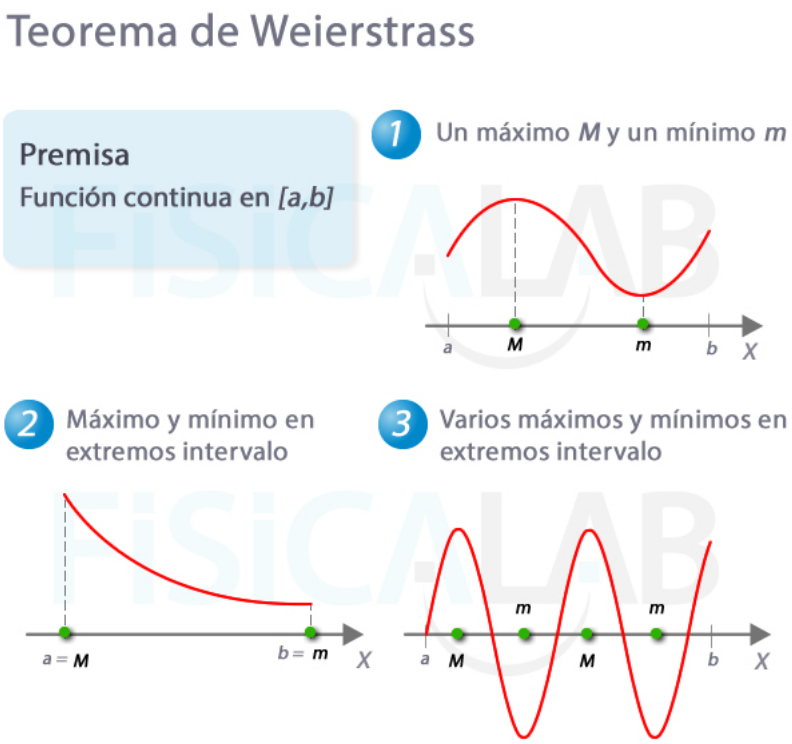
Interpretación gráfica:



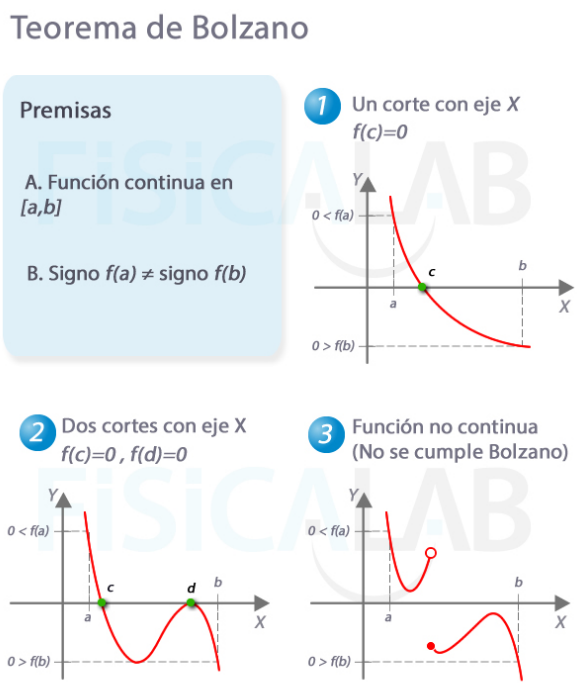
Teorema 3. *Acotación en un intervalo*
Sea $f : [a, b] \longrightarrow \mathbb{R}$ una función continua entonces f es acotada en $[a, b]$.

Teorema 4. ***Teorema de Weierstrass***
Toda función continua en un intervalo cerrado f $[a, b]$ alcanza un máximo y un mínimo en $[a, b]$.

RESUMEN



Teorema 5. ***Teorema de Bolzano***
Sea $f : [a, b] \longrightarrow \mathbb{R}$ una función continua tal que $f(a) \cdot f(b) < 0$. Entonces existe al menos un $c \in (a, b)$ tal que $f(c) = 0$.



Teorema 6. *Teorema de los valores intermedios*
Sea $f : [a, b] \longrightarrow \mathbb{R}$ una función continua tal que $f(a) < f(b)$. Si d es cualquier número entre $f(a)$ y $f(b)$, $(f(a) < d < f(b))$, entonces existe al menos un $c \in (a, b)$ tal que $f(c) = d$.

Teorema 7. ***Continuidad de la función inversa***
Sea $f : [a, b] \longrightarrow \mathbb{R}$ una función continua y estrictamente creciente (o estrictamente decreciente) en $[a, b]$, entonces:

- *$f : [a, b] \longrightarrow [f(a), f(b)]$ es biyectiva.*
- *$f^{-1} : [f(a), f(b)] \longrightarrow (a, b)$ es continua.*

Teorema 8. ***Extensión del Teorema de Bolzano - Caso I***
Sea $f : [a; +\infty) \longrightarrow \mathbb{R}$ una función continua tal que $f(a) \cdot \lim\limits_{x \to +\infty} f(x) < 0$. Entonces existe al menos un $c \in (a, b)$ tal que $f(c) = 0$.

Teorema 9. ***Extensión del Teorema de Bolzano - Caso II***
Sea $f : (-\infty, b] \longrightarrow \mathbb{R}$ una función continua tal que $\lim\limits_{x \to -\infty} f(x) \cdot f(b) < 0$. Entonces existe al menos un $c \in (a, b)$ tal que $f(c) = 0$.

Teorema 10. ***Extensión del Teorema de Bolzano - Caso III***
Sea $f : (a, b) \longrightarrow \mathbb{R}$ una función continua tal que $\lim\limits_{x \to a^+} f(x) \cdot \lim\limits_{x \to b^-} f(x) < 0$. Entonces existe al menos un $c \in (a, b)$ tal que $f(c) = 0$.

Resolvamos ahora algunos ejemplos donde apliquemos alguno de estas propiedades y teoremas.

Ejemplo 4. *Probar que* $f(x) = 12x^3 + 4x^2 - 25x - 12$ *tiene tres raíces reales en el intervalo* $[-2, 2]$.

Resolución:

Como f es una función polinómica sabemos que es continua en $\mathbb{R}$ por lo tanto lo es en cualquier conjunto incluido en $\mathbb{R}$, es decir, es continua en $[-2, 2]$.

Veamos que se verifica que $f(-2) = -42 < 0$, $f(-1) = 5 > 0$, $f(0) = -12 < 0$ y $f(2) = 50 > 0$. Apliquemos ahora el Teorema de Bolzano tomando tres intervalos apropiados:

- Sea $f : [-2, -1] \longrightarrow \mathbb{R}$. Ya justificamos que es continua y como $f(-2) \cdot f(-1) < 0$ se cumplen las hipótesis del teorema, por lo tanto, concluimos que existe $c_1 \in (-2, -1)$ tal que $f(c_1) = 0$, es decir, existe $c_1 \in (-2, 2)$ tal que $f(c_1) = 0$.
- Sea $f : [-1, 0] \longrightarrow \mathbb{R}$. Ya justificamos que es continua y como $f(-1) \cdot f(0) < 0$ se cumplen las hipótesis del teorema, por lo tanto, concluimos que existe $c_2 \in (-1, 0)$ tal que $f(c_2) = 0$, es decir, existe $c_2 \in (-2, 2)$ tal que $f(c_2) = 0$.
- Sea $f : [0, 2] \longrightarrow \mathbb{R}$. Ya justificamos que es continua y como $f(0) \cdot f(-2) < 0$ se cumplen las hipótesis del teorema, por lo tanto, concluimos que existe $c_3 \in (0, -2)$ tal que $f(c_3) = 0$, es decir, existe $c_3 \in (-2, 2)$ tal que $f(c_3) = 0$.

Hemos probado entonces que existen al menos tres raíces de f (c_1, c_2 y c_3) en el intervalo $[-2, 2]$. Como f es un polinomio de grado 3 sabemos que a lo sumo tiene 3 raíces reales, y como justificamos la existencia de al menos tres, concluimos que f tiene exactamente tres raíces reales en el intervalo $[-2, 2]$.

RESUMEN

Ejemplo 5. *Sea* f *una función continua en* $[0, 1]$ *tal que* $0 < f(x) < 1$ $\forall x \in [0, 1]$. *Probar que existe* $c \in (0, 1)$ *tal que* $f(c) = c$

Resolución:

Comencemos tomando una función auxiliar para la demostración. Sea $h : [0, 1] \longrightarrow \mathbb{R}, h(x) = f(x) - x$. Por hipótesis f es continua en $[0, 1]$ y la función $g(x) = x$ también lo es, por lo tanto h es continua en $[0, 1]$ por ser diferencia de funciones continuas.

Veriquemos que:

- $h(0) = f(0) - 0 = f(0) > 0$ pues $0 < f(x) < 1$ $\forall x \in [0, 1]$.
- $h(1) = f(1) - 1 < 0$, pues si $0 < f(x) < 1$ $\forall x \in [0, 1]$ entonces $0 < f(1) < 1$ y $-1 < f(1) - 1 < 0$

Como se cumplen las hipótesis del Teorema de Bolzano para la función h, podemos asegurar que existe al menos un $c \in (0, 1)$ tal que $h(c) = 0$. Como $h(c) = f(c) - c = 0$ entonces $f(c) = c$ que es lo que queríamos probar.

Ejemplo 6. *Hallar los valores de* $k \in \mathbb{R}$ *de modo que la ecuación* $x^5 - 3kx + 5 = 0$ *tenga alguna solución en el intervalo* $\left[0, \frac{1}{2}\right]$

Resolución:

Tomemos $f : \left[0, \frac{1}{2}\right] \longrightarrow \mathbb{R}, f(x) = x^5 - 3kx + 5$ con $k \in \mathbb{R}$. Por ser f una función polinómica es continua en $\left[0, \frac{1}{2}\right]$.

Por otro lado, tenemos que:

- $f(0) = 5 > 0$
- $f(\frac{1}{2}) = \frac{1}{32} - \frac{3}{2}k + 5 = \frac{161}{32} - \frac{3}{2}k$

Como el objetivo es hallar un k tal que la ecuación tenga una solución, tenemos que exigir que $f(\frac{1}{2}) = \frac{161}{32} - \frac{3}{2}k < 0$, de lo que se obtiene que $k > \frac{161}{48}$. En otras palabras, si $k > \frac{161}{48}$ se verifica que existe un $c \in \left(0, \frac{1}{2}\right)$ tal que $f(c) = 0$, o lo que es lo mismo, la ecuación $x^5 - 3kx + 5 = 0$ tiene alguna solución en el intervalo $\left[0, \frac{1}{2}\right]$ si $k > \frac{161}{48}$.

Ejemplo 7. *Dada la función* $f(x) = \dfrac{x^2 - 9}{(x-2)^2}$ *determinar* C_0, C_+ *y* C_-.

Resolución:

Comencemos observando que $Dom(f) = \mathbb{R} - \{2\}$.

Calculemos ahora C_0, es decir, buscamos los $x \in Dom(f)$ tales que se cumpla $f(x) = 0$.

$$f(x) = 0 \iff \frac{x^2 - 9}{(x-2)^2} = 0 \iff x^9 - 9 = 0 \iff x^2 = 9 \iff$$
$$\iff x = 3 \text{ ó } x = -3. \quad \text{Rta: } \boxed{C_0 = \{-3; 3\}}.$$

Tomemos el Dominio de f particionado en los puntos que son raćes de f. En este caso nos quedan los intervalos $I_1 = (-\infty; -3)$, $I_2 = (-3; 2)$; $I_3 = (2; 3)$ y $I_4 = (3; +\infty)$.

Notemos que em cada uno de los cuatro intervalos se satisface lo siguiente:

- la función $g(x) = x^2 - 9$ es continua en $\mathbb{R}$ por ser polinómica, por lo tanto lo es un subconjunto de $\mathbb{R}$, en particular lo es en I_j siendo $j = 1, 2, 3$ ó 4.
- la función $h(x) = x - 2$ es continua en $\mathbb{R}$ por ser polinómica, por lo tanto lo es un subconjunto de $\mathbb{R}$, en particular lo es en I_j siendo $j = 1, 2, 3$ ó 4.
- $h(x)$ nunca se anula en valores de cada uno de los intervalos I_j.
- $t(x) = x^2$ es continua en cada intervalo por ser polinómica.
- $k(x) = (t \circ h)(x) = (x-2)^2$ es continua en cada intervalo por ser composición de funciones continuas en el mismo intervalo. Notemos que al no anularse h en cada intervalo tampoco se anula k.
- $f(x) = \dfrac{g(x)}{k(x)}$ es continua en I_j pues es cociente de funciones continuas en dicho intevalo y además k nunca se anula.

RESUMEN

En cada intervalo tenemos asegurado que la función es continua. Por otro lado, si suponemos que en un intervalo la función cambia de signo, como consecuencia del Teorema de Bolzano, debería haber una raíz en el interior del intervalo. Esto es una contradicción ya que el conjunto de raíces es $C_0 = \{-3; 3\}$. La contradicción proviene de suponer que hay un cambio de signo de la función dentro de cada intervalo. Concluimos entonces que en cada uno de los conjuntos I_j tiene un único signo, es decir, es positiva o bien negativa. Para determinar cuál situación es la que se cumple, alcanza con evaluar la función en un punto interior del intervalo y observar qué signo tiene.

	$(-\infty; -3)$	$(-3; 2)$	$(2; 3)$	$(3; +\infty)$
$f(x) = \dfrac{(x-3)\cdot(x+3)}{(x-2)^2}$	$f(-5) > 0$	$f(0) < 0$	$f(\frac{5}{2} < 0$	$f(6) > 0$
positividad - negatividad	C^+	C^-	C^-	C^+

Podemos informar entonces la respuesta al ejercicio.

$\boxed{C_0 = \{-3; 3\} \text{ ; } C_+ = (-\infty; -3) \cup (3; +\infty) \text{ y } C_- = (-3; 2) \cup (2; 3)}$.

RESUMEN

Ejercicios adicionales para repasar conceptos

Ejercicio 4. *Pruebe que las siguientes ecuaciones tienen alguna solución real.*

(I) $\dfrac{x}{x^4+1} = 0,2$

(II) $2x - 1 = cos(x)$

Ejercicio 5. *Sea la función* $f(x) = \ln(\ln(x)) - 10^6$*, probar que tiene una raíz real en el intervalo* $(e; +\infty)$.

Ejercicio 6. *Sea la función* $f(x) = x^6 + x^4 - 6x^4$*, hallar* C_0*,* C_+ *y* C_-.

Ejercicio 7. *Sea la función* $f(x) = \ln\left(x^2 - 1\right)$*, hallar* C_0*,* C_+ *y* C_-.

RESUMEN